Листок 6. Комбинаторика: основные формулы

Перестановки, размещения, сочетания, формулы с повторениями и комбинирование правил.

1. На полке в один ряд расставляют 7 различных книг. Сколькими способами можно это сделать?

2. Из 9 участников нужно выбрать капитана, заместителя капитана и секретаря. Один человек не может занимать две должности. Сколько существует вариантов?

3. Из 12 задач ученик выбирает 5 задач для разбора. Порядок выбранных задач не важен. Сколько различных наборов можно выбрать?

4. Сколько различных последовательностей букв можно получить перестановкой всех букв слова «МОЛОКО»? Получившаяся последовательность не обязана быть словом.

5. Код состоит из 4 символов. На каждой позиции можно поставить одну из цифр $0, 1, 2, 3, 4, 5$; цифры могут повторяться, ноль на первой позиции разрешён. Сколько различных кодов существует?

6. Сколькими способами можно разложить 8 одинаковых жетонов по 4 различным коробкам, если коробки могут оставаться пустыми?

7. В группе 7 девушек и 6 юношей. Сколькими способами можно выбрать команду из 5 человек, в которой ровно 3 девушки?

8. Семь различных учеников становятся в ряд. Сколькими способами они могут встать так, чтобы Аня и Борис не стояли рядом?